장치A(국번1) · 장치B(국번2) 래더 프로그램 — MELSEC iQ-R / GX Works3

> 대상: 교재 4.2.1 「PLC 프로그램 제어 내용」, 4.2.2 「PLC 프로그램 작성 포인트」 구성: iQ-R CPU(R04/R08/R16CPU 등) + CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 유닛(RJ71GP21-SX) 2국 표기: GX Works3 래더 편집기에 그대로 입력할 수 있는 명령어(니모닉) + 래더 도식

---

1. 네트워크 파라미터 (GX Works3)

내비게이션 → 파라미터 → 유닛 정보 → RJ71GP21-SX 에서 설정

항목	장치A (국번1)	장치B (국번2)
네트워크 No.	1	1
국번	1	2
국 종별	관리국	통상국
네트워크 범위 할당 (관리국에서만 설정)	국번1: LB 0000~00FF, LW 0000~00FF 국번2: LB 0100~01FF, LW 0100~01FF	(관리국 설정을 수신)
리프레시 설정	LB 0000~01FF ↔ B 0000~01FF LW 0000~01FF ↔ W 0000~01FF SB 0000~01FF ↔ SB 0000~01FF SW 0000~01FF ↔ SW 0000~01FF	좌동

결과적으로 아래와 같이 공유된다.

링크 디바이스	송신국 → 수신국	의미
B0	A → B	장치B 운전 준비 지시
B1	A → B	장치B 운전 시작 지시
B2	A → B	총 생산수 달성
W0	A → B	장치B 목표 생산수 지시
B100	B → A	장치B 운전 준비 완료
B101	B → A	장치B 운전중
W100	B → A	장치B 생산수

사용하는 링크 특수 릴레이/레지스터 (4.2.2 (2))

디바이스	내용 (CC-Link IE 컨트롤러 네트워크)
SB49	자국 데이터 링크 상태 (OFF: 정상, ON: 이상)
SW74	각 국 사이클릭 전송 상태 (bit0 = 국번1, bit1 = 국번2 … / 0: 정상, 1: 이상)

> 유닛이 CC-Link IE **필드** 네트워크(RJ71GF11-T2)라면 각국 상태는 SW00B0~ 를 사용한다. 사용 유닛 매뉴얼의

> SB/SW 일람으로 번호를 꼭 확인할 것.

---

2. 장치A (국번1) 프로그램

2-1. 디바이스 일람

구분	디바이스	코멘트
입력	X0	운전 준비 신호
	X1	장치 이상 신호
	X2	장치A 운전 시작 신호
	X3	장치 준비 완료 신호
	X4	장치B 운전 시작 신호
	X5	장치 생산수 카운트 신호
출력	Y70	장치 운전 준비 완료 지시
	Y71	장치B 운전 준비 완료 출력
	Y72	운전 시작 지시 (운전중)
	Y73	장치B 운전중 출력
	K4Y40 (Y40~Y4F)	장치A 생산수 출력 (BCD 4자리)
	K4Y50 (Y50~Y5F)	장치B 생산수 출력 (BCD 4자리)
내부	M0	장치A 운전 준비 완료
	M1	네트워크 정상 (자국 + 국번2)
	M10	장치A 운전중
	M11	장치B 연동 확인 (W100 유효)
	M20	총 생산수 달성
	T0	B2 ON 유지 타이머 (1초)
데이터	D0	장치A 생산수
	D10	총 생산수 (D0 + W100)
	D20	총 목표 생산수
	D21	장치B 목표 생산수

2-2. 래더 도식

파란 글자: 디바이스 · 초록 글자: 디바이스 코멘트 · ｜↑｜ 상승 펄스(LDP) · 사선 접점: b접점(LDI/ANI) · 스텝 번호는 참고값(실제는 GX Works3 변환 결과)



(2) 운전 준비 완료

스텝 11



(3) 장치A 운전 시작 (새 사이클)

스텝 18



(4) 이상·준비 해제 시 정지

스텝 36



(5) 운전중 출력

스텝 41



(6) B0 장치B 운전 준비 지시 송신 (SET)

스텝 44



(7) B0 리셋 (B100 확인 / 정지 / 통신 이상)

스텝 50



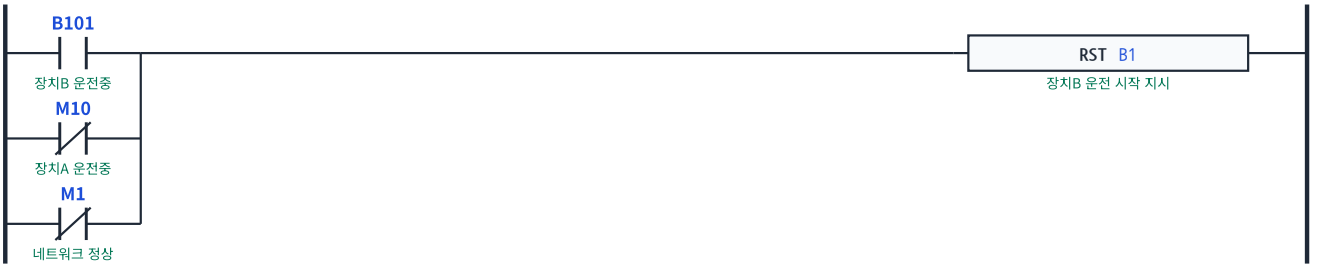
(8) B1 장치B 운전 시작 지시 송신 (SET)

스텝 56



(9) B1 리셋 (B101 확인 / 정지 / 통신 이상)

스텝 64



(10) 장치B 운전 준비 완료 출력 스텝 70



(11) 장치B 운전중 출력 스텝 74



(12) 장치B 목표 생산수 송신 스텝 78



(13) 장치A 생산수 카운트-업 스텝 82



(14) 장치B 새 사이클 운전 확인 (W100 유효) 스텝 87



(15) 총 생산수 = A + B 스텝 92



(16) 총 생산수 = A (B 미연동) 스텝 96



(17) 목표 달성 판정 → 운전 종료, B2 송신 스텝 100



(18) B2 ON 시간 확보 (B101 OFF 후 1초) 스텝 111



(19) B2 리셋 스텝 115



(20) 생산수 표시반 출력 (BCD) 스텝 119



2-3. 니모닉 (GX Works3 래더 편집기에서 한 줄씩 입력)

```
LD    SM402
MOV   K1000 D20
MOV   K500 D21
```

```
LDI   SB49
ANI   SW74.1
OUT   M1
```

```
LD    X0
AND   X3
ANI   X1
OUT   M0
OUT   Y70
```

```
LDP   X2
AND   M0
ANI   M10
MOV   K0 D0
RST   M20
RST   M11
RST   B2
SET   M10
```

```
LD    X1
ORI   X0
RST   M10
```

```
LD    M10
OUT   Y72
```

```
LD    M10
AND   M1
ANI   B100
SET   B0
```

```
LD    B100
ORI   M10
ORI   M1
RST   B0
```

```
LD    M10
AND   M1
AND   X4
AND   B100
ANI   B101
SET   B1
```

```
LD    B101
ORI   M10
ORI   M1
RST   B1
```

```
LD    B100
AND   M1
OUT   Y71
```

```
LD    B101
AND   M1
OUT   Y73
```

```
LD    SM400
MOV   D21 W0
```

```
LDP   X5
AND   M10
INC   D0
```

```
LDP   B101
AND   M10
SET   M11
```

```
LD    M11
+     D0 W100 D10
```

```
LDI   M11
MOV   D0 D10
```

```
LD>=  D10 D20
AND   M10
SET   M20
SET   B2
RST   M10
```

```
LD    B2
ANI   B101
OUT   T0 K10
```

```
LD    T0
RST   B2
```

```
LD    SM400
BCD   D0 K4Y40
BCD   W100 K4Y50
```

```
END
```

3. 장치B (국번2) 프로그램

3-1. 디바이스 일람

구분	디바이스	코멘트
입력	X0	장치 이상 신호
	X1	장치 준비 완료 신호
	X2	단독 운전 시작 신호
	X3	생산수 카운트 신호
출력	Y70	장치 운전 준비 완료 지시
	Y71	운전 시작 지시 (운전중)
링크(수신)	B0 / B1 / B2 / W0	운전 준비 지시 / 운전 시작 지시 / 총 생산수 달성 / 목표 생산수
링크(송신)	B100 / B101 / W100	운전 준비 완료 / 운전중 / 생산수
내부	M0	장치B 준비 완료
	M1	네트워크 정상 (자국 + 국번1)
	M2	운전 준비 지시 수신 (래치)
	M10	장치B 운전중
	M12	연동 운전 모드 (ON: 장치A 지시로 운전 / OFF: 단독 운전)
데이터	D0	장치B 생산수
	D20	장치B 목표 생산수 (W0 수신값)

3-2. 래더 도식

파란 글자: 디바이스 · 초록 글자: 디바이스 코멘트 · | ↑ | 상승 펄스(LDP) · 사선 접점: b접점(LDI/ANI) · 스텝 번호는 참고값(실제는 GX Works3 변환 결과)

(0) 네트워크 상태 인터록 (자국 + 국번1) — 스텝 0



(1) 장치B 준비 완료 — 스텝 4



(2) B0 운전 준비 지시 수신 → 래치 — 스텝 10



(3) B100 운전 준비 완료 회신 — 스텝 15

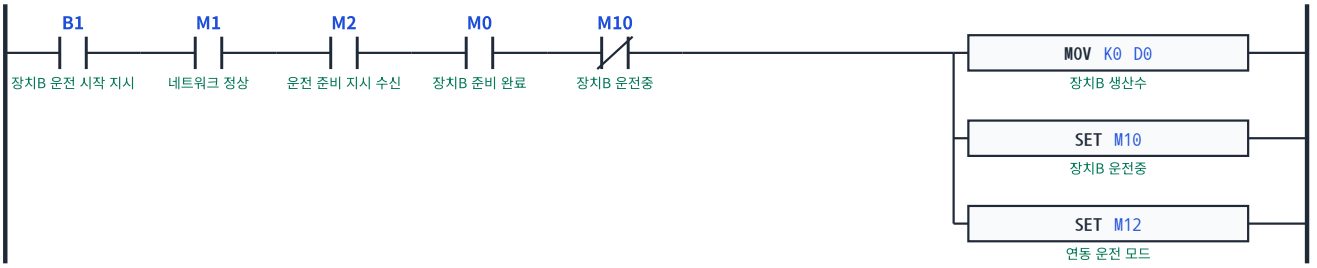


(4) 목표 생산수 수신 — 스텝 19



(5) 연동 운전 시작 (B1)

스텝 23



(6) 단독 운전 시작 (X2)

스텝 37



(7) 총 생산수 달성 수신 → 준비 래치 해제

스텝 49



(8) 총 생산수 달성 수신 → 연동 운전 종료

스텝 54



(9) 이상 정지

스텝 60



(10) 연동 운전 중 통신 이상 → 정지

스텝 67



(11) 운전중 출력 / B101 송신

스텝 73



(12) 생산수 카운트-업

스텝 78



(13) 생산수 송신

스텝 83



3-3. 니모닉

```
LDI   SB49
ANI   SW74.0
OUT   M1
```

```
LD    X1
ANI   X0
OUT   M0
OUT   Y70
```

```
LD    B0
AND   M1
SET   M2
```

```
LD    M2
AND   M0
OUT   B100
```

```
LD    M1
MOV   W0 D20
```

```
LD    B1
AND   M1
AND   M2
AND   M0
ANI   M10
MOV   K0 D0
SET   M10
SET   M12
```

```
LDP   X2
AND   M0
ANI   M10
MOV   K0 D0
SET   M10
RST   M12
```

```
LD    B2
AND   M1
RST   M2
```

```
LD    B2
AND   M1
AND   M12
RST   M10
```

```
LD    X0
RST   M10
RST   M2
```

```
LDI   M1
AND   M12
AND   M10
RST   M10
```

```
LD    M10
OUT   Y71
OUT   B101
```

```
LDP   X3
AND   M10
INC   D0
```

```
LD    SM400
MOV   D0 W100
```

```
END
```

---

4. 동작 시퀀스 (핸드셰이크)

```
장치A                                          장치B
X0 · X3 ON ⟶ M0/Y70
X2 ↑       ⟶ M10(운전) SET, D0=0
           ——— B0 SET ———————————————————————▶  M2 래치
           ◀——————————————————— B100 ON ———————  (M2 · M0)
B100 확인 ⟶ B0 RST
X4 ON      ——— B1 SET ———————————————————————▶  D0=0, M10 · M12 SET
           ◀——————————————————— B101 ON ———————  운전중
B101 확인 ⟶ B1 RST, M11 SET
X5 ↑ ⟶ D0+1                                    X3 ↑ ⟶ D0+1
           ◀——————————————————— W100 = D0 ———————
D10 = D0 + W100
D10 ≥ D20 ⟶ M20 SET, M10 RST
           ——— B2 SET ———————————————————————▶  M10 RST, M2 RST
           ◀——————————————————— B101 OFF ——————
B101 OFF + 1초 ⟶ B2 RST
```

5. 작성 포인트 반영 내용

교재 항목	반영 위치
(1) 네트워크 상태를 인터록 조건에 사용	A (1)·(6)·(7)·(8), B (0)·(2)·(4)·(7)·(9): SB49·SW74 로 만든 M1 을 송수신 조건에 넣음

교재 항목	반영 위치
(2) SB/SW 사용	SB49(자국 데이터 링크), SW74.n(상대국 사이클릭 전송 상태)
(3)(a) ON/OFF 신호 송수신	B0·B1·B2 를 OUT 이 아닌 SET/RST 로 송신, 상대국 응답(B100·B101) 확인 후 리셋. B2 는 B101 OFF 확인 + T0 1초로 ON 시간 확보
(3)(b) 32비트 데이터	이 예는 16비트(W0, W100)만 사용. 32비트로 바꿀 경우 「32비트 데이터 보증」 조건(선두 짝수 번지 등)을 유닛 매뉴얼로 확인
(3)(c) 복수 워드	여러 워드를 한 번에 보낼 때는 파라미터에서 「국 단위 블록 보증」 사용

6. 주의 사항

- **새 사이클 시작 시 이전 W100 값**: A가 재시작하면 D0 은 0 이지만 W100 에는 B의 이전 생산수가 남아 있어 즉시 「달성」으로 판정될 수 있다. 그래서 A는 B가 새로 운전을 시작(B101 상승)한 뒤에만 W100 을 더한다(M11). B는 운전 시작 스캔에 D0 을 0 으로 지우므로 B101 과 W100=0 이 같은 링크 주기로 전달된다.
- **BCD 출력 범위**: K4Y40/K4Y50 은 BCD 4자리라 0~9999 까지 표시된다. 9999 를 넘으면 BCD 명령이 연산 오류가 되므로 목표 생산수를 9999 이하로 둔다.
- **목표 생산수 D20/D21**: 예시는 SM402(RUN 후 1스캔)로 1000/500 을 넣는다. 실제로는 HMI 에서 써 넣거나 래치(정전 유지) 범위로 둔다.
- **장치B 단독 운전(X2)**: M12=OFF 로 운전하므로 A의 B2 로 정지하지 않고, 통신 이상에도 정지하지 않는다. 정지는 X0(이상)으로만 된다. 목표 W0(D20)에 도달하면 정지시키려면 `LD>= D0 D20` / `ANI M12` / `RST M10` 렁을 추가한다.
- **타이머**: iQ-R 기본 타이머는 100ms 단위이므로 `T0 K10` = 1초.
- **SB/SW 번호**: SB49·SW74 는 CC-Link IE 컨트롤러 네트워크(RJ71GP21-SX) 기준이다. 리프레시 설정에서 SB/SW 를 다른 번지로 옮겼다면 그 번지로 바꾼다.

---

7. GX Works3 프로젝트 만들기

GX Works3 프로젝트 파일(`.gx3`)은 미쓰비시 전용 형식이라 GX Works3 밖에서는 만들 수 없다. 대신 아래 파일로 프로젝트를 빠르게 만든다.

파일	용도
plc/deviceA_mnemonic.txt / plc/deviceB_mnemonic.txt	렁별 니모닉 (래더 편집기에 입력)
plc/deviceA_comment.csv / plc/deviceB_comment.csv	디바이스 코멘트 (CSV 읽기)
plc/ladder_svg/	렁별 래더 도식 (A_00.svg ~, B_00.svg ~)
plc/ladder_gen.py	위 파일을 만드는 스크립트. 프로그램을 고칠 때는 이 파일의 `PROGRAM_A`/`PROGRAM_B`를 고치고 `python3 docs/plc/ladder_gen.py` 실행

7-1. 순서 (장치A·장치B 각각 1개 프로젝트)

1. **새 프로젝트**: 프로젝트 → 신규 작성 → 시리즈 `RCPU`, 기종 사용 CPU(예: R04), 프로그램 언어 `래더` → 확인. 저장 이름 예: `장치A_국번1.gx3`, `장치B_국번2.gx3`.
2. **유닛 구성**: `내비게이션 → 유닛 구성도` 에 실제 베이스·입력·출력 유닛과 RJ71GP21-SX 를 배치하거나, 실기에 연결해 `온라인 → PLC 읽기 → 유닛 구성` 으로 읽는다. 입력 X0~, 출력 Y40~Y7F 가 실제 슬롯 번지와 맞는지 확인한다 (I/O 번지는 슬롯 위치로 정해짐).
3. **네트워크 파라미터**: `파라미터 → 유닛 정보 → RJ71GP21-SX`
   - 필수 설정: 네트워크 No.1, 국번 1(장치A) / 2(장치B), 국 종별 관리국(A) / 통상국(B)
   - 기본 설정 → 네트워크 범위 할당(장치A 에서만): 국번1 LB·LW 0000~00FF, 국번2 LB·LW 0100~01FF
   - 기본 설정 → 리프레시 설정: LB↔B, LW↔W, SB↔SB, SW↔SW 각 0000~01FF
4. **디바이스 코멘트**: `내비게이션 → 디바이스 코멘트 → 공통 디바이스 코멘트` 를 열고 `편집 → CSV 파일 읽기` 로 `deviceA_comment.csv`(또는 B) 를 읽는다. 열 형식이 맞지 않으면 먼저 `편집 → CSV 파일에 쓰기` 로 빈 파일을 내보내 머리글을 확인하고 CSV 머리글을 그에 맞춘다.
5. **프로그램 입력**: `프로그램 → 스캔 → MAIN → ProgPou → 프로그램 본체` 를 열고, 렁마다 니모닉을 입력한다. 래더 편집기에서 셀을 선택하고 바로 `ld x0` 처럼 타이핑하면 입력 창이 열린다. 병렬(OR) 접점은 아래 행에 입력 후 세로선으로 연결하거나 `or x0` 로 입력한다. 출력이 여러 개인 렁은 첫 출력 아래 행에 이어서 입력한다.
6. **변환**: `변환 → 변환(F4)`, 이어서 `변환 → 전체 변환` 으로 오류가 없는지 확인한다.
7. **시뮬레이션(선택)**: `디버그 → 시뮬레이션 → 시뮬레이션 시작` 으로 GX Simulator3 를 띄워 X 디바이스를 강제 ON/OFF 하며 동작을 확인한다. 두 국을 동시에 시뮬레이션하려면 GX Simulator3 의 시스템 시뮬레이션(멀티 CPU/네트워크) 기능을 사용한다.
8. **쓰기**: `온라인 → PLC 쓰기` 로 파라미터 + 프로그램 + 디바이스 코멘트를 쓰고 CPU 를 리셋한다(네트워크 파라미터 반영).

7-2. .gx3 자동 생성 (실험용)

`docs/plc/gx3_build.py` 는 GX Works3 에서 저장한 빈 프로젝트(.gx3)를 틀로 받아 MAIN 래더에 장치A/장치B 렁을 써 넣는다.

```
python3 docs/plc/gx3_build.py <틀.gx3> <출력폴더>
```

- 바뀌는 것은 래더 DB(`<hash>_LDDB.db` 의 LadderBlocks)뿐이다. 유닛 구성·네트워크 파라미터·코멘트는 틀 그대로이므로 7-1 의 2~4 단계는 GX Works3 에서 직접 한다.

- 래더 블록 형식은 비공개 형식을 실제 파일에서 관찰해 맞춘 것이다. 렁 0(SM402 / MOV)은 GX Works3 가 저장한 문자열과 똑같이 생성되는 것을 확인했지만, b접점·펄스·비교·타이머(OUT T0 K10)·비트 지정(SW74.1)·자릿수 지정(K4Y40) 표기는 추정이다.
- 열고 나서 반드시 변환 → 전체 변환 으로 확인한다. 열리지 않거나 오류 렁이 있으면 그 렁만 7-1 의 5 단계 방법으로 다시 입력한다.